

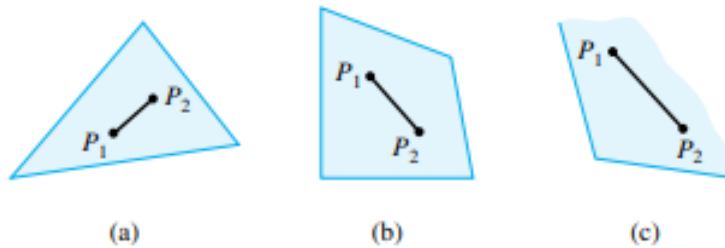
Optimización lineal

Programación lineal

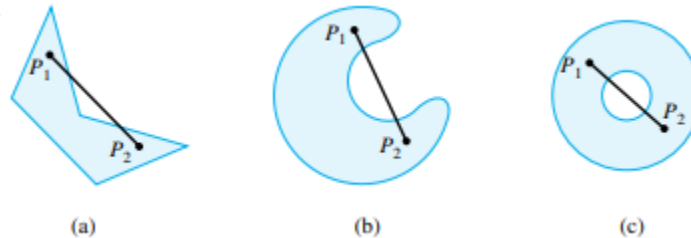
Definición: El segmento de recta que une los puntos distintos x_1 y x_2 de R^n es el conjunto de puntos en R^n de la forma $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, $0 \leq \lambda \leq 1$. Observe que si $\lambda = 0$, obtenemos x_2 , y si $\lambda = 1$, obtenemos x_1 .

Definición: Un conjunto S no vacío en R^n es convexo si el segmento de recta que une cualesquiera dos puntos de S está completamente contenido en S .

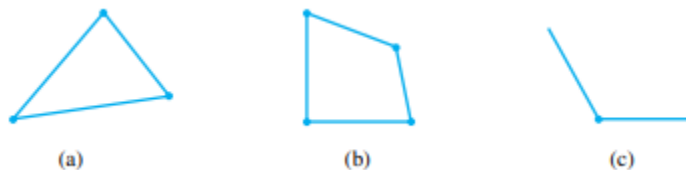
Conjuntos convexos



Conjuntos no convexos



Definición: Un punto extremo de un conjunto convexo S es un punto en S que no es un punto interior de algún segmento de recta en S .



En la figura anterior se señalan los puntos extremos de los conjuntos convexos

Teorema 1: Sea S la región factible de un problema de programación lineal.

- (a) Si S es acotada, entonces la función objetivo $z = ax + by$ alcanza sus valores máximo y mínimo en S ; estos valores ocurren en puntos extremos de S .
- (b) Si S no es acotada, entonces puede, o no, alcanzarse un valor máximo o mínimo en S . Si hay un valor máximo o mínimo en S , éste ocurre en un punto extremo

Entonces, cuando la región factible S de un problema de programación lineal es acotada, un método para resolver el problema consiste en determinar los puntos extremos de S y evaluar la función objetivo $z = ax + by$ en cada uno de ellos. Una solución óptima es un punto extremo en el cual el valor de z es un máximo o un mínimo.

El procedimiento para resolver geoméricamente un problema de programación lineal de dos variables es el siguiente.

- ✓ Paso 1. Trazar la región factible S .
- ✓ Paso 2. Determinar todos los puntos extremos de S .
- ✓ Paso 3. Evaluar la función objetivo en cada punto extremo. Paso 4. Elegir un punto extremo en el cual la función objetivo tiene el valor más grande (más pequeño) para un problema de maximización (minimización).

Ejemplo: (Un problema de producción): Un pequeño fabricante de productos para fotografía prepara diariamente dos tipos de reveladores de película: fino y extrafino. Para ello utiliza como materia prima dos soluciones, A y B. Supongamos que cada cuarto de revelador fino contiene 2 onzas de solución A y 1 onza de solución B, mientras que cada cuarto de revelador extrafino contiene 1 onza de solución A y 2 onzas de solución B. Supongamos también que la ganancia por cada cuarto de fino es de 8 centavos, y que la de extrafino es de 10 centavos por cada cuarto. Si la empresa dispone diariamente de 50 onzas de solución A y de 70 onzas de solución B, ¿cuántos cuartos de revelador fino y cuántos de extrafino debe producir para maximizar su ganancia (suponiendo que la tienda puede vender todo lo que fabrica)?

Solución: Sean x y y el número de cuartos de revelador fino y de revelador extrafino que se producirán, respectivamente. Dado que cada cuarto de fino contiene 2 onzas de solución A y cada cuarto de extrafino contiene 1 onza de solución A, la cantidad total de solución A requerida es

$$2x + y.$$

Asimismo, como cada cuarto de fino contiene 1 onza de solución B y cada cuarto de extrafino contiene 2 onzas de solución B, la cantidad total de solución B requerida es

$$x + 2y.$$

Dado que solamente disponemos de 50 onzas de solución A y de 70 onzas de solución B, debemos tener

$$2x + y \leq 50$$

$$x + 2y \leq 70.$$

Por supuesto, como x y y no pueden ser negativos, también debe cumplirse que

$$x \geq 0 \text{ y } y \geq 0.$$

Finalmente, puesto que la ganancia generada por cada cuarto de fino es de 8 centavos y la generada por cada cuarto de extrafino es de 10 centavos, la ganancia total (en centavos) es

$$z = 8x + 10y.$$

Nuestro problema se puede enunciar en términos matemáticos así: determinar los valores de x y y que maximicen la función

$$z = 8x + 10y$$

sujetos a las siguientes restricciones (que deben ser satisfechas por x y y):

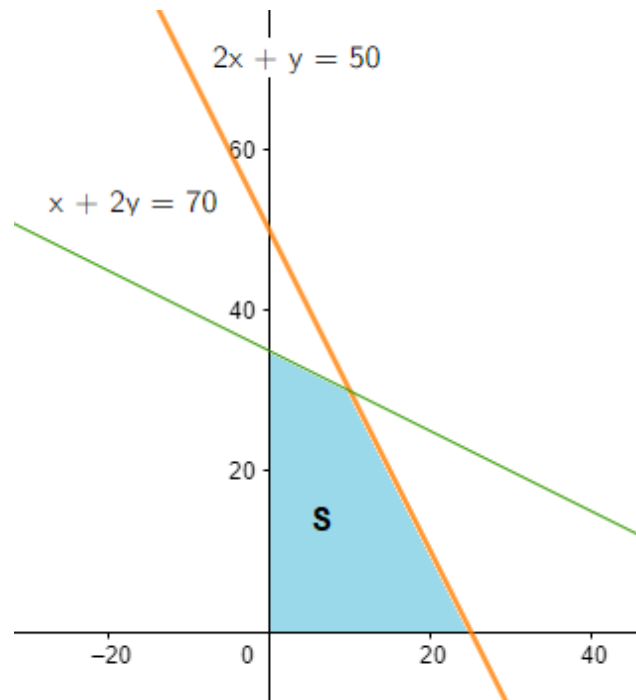
$$2x + y \leq 50$$

$$x + 2y \leq 70$$

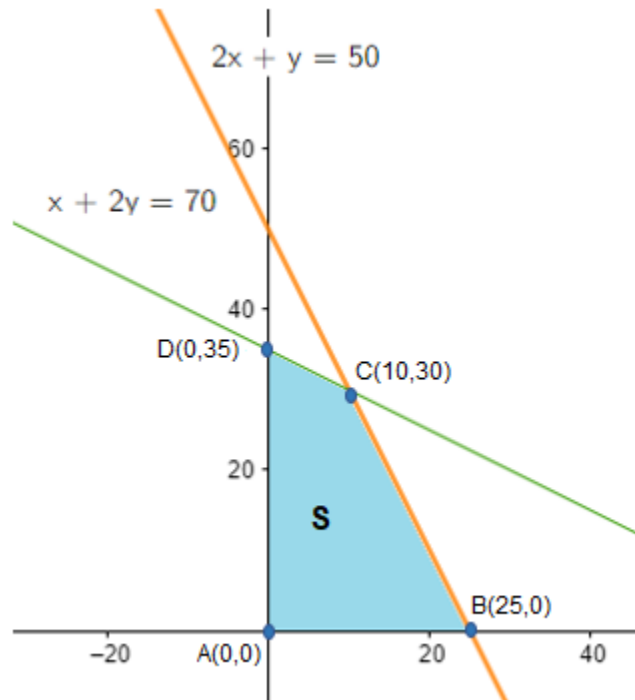
$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

A continuación, mostraremos como hallar una solución geométricamente, para ello, encontraremos la región S limitada por las restricciones es $2x + y \leq 50$, $x + 2y \leq 70$, $x \geq 0$ y $y \geq 0$, esta región la graficamos en GeoGebra.



Ahora marcamos los puntos extremos de la región convexa S



Por último, para resolver el problema de programación, debemos determinar una solución factible que produzca el valor más grande posible de la función objetivo; es decir, tenemos que encontrar la solución óptima. Como hay una infinidad de soluciones factibles, a primera vista parece muy difícil decidir si una solución factible es óptima o no. En la figura mostramos la región factible de este problema de programación lineal, junto con varias soluciones factibles representada por los puntos extremos A, B, C y D. por el teorema 1 remplazamos estos puntos en la función objetivo $z = 8x + 10y$ para determinar cuál de ellos corresponde al valor óptimo

Punto	Valor de $z = 8x + 10y$ en centavos
A(0,0)	0
B(25,0)	200
C(10,30)	380
D(0,35)	350

Por lo tanto, la solución óptima es

$$x = 10 \quad y = 30$$

Esto significa que el fabricante debe producir 10 cuartos de revelador fino y 30 cuartos de extrafino, para maximizar su ganancia. En tal caso, su ganancia máxima diaria, será de 3.80 dólares. En este problema hemos elegido números pequeños, para reducir la magnitud de los cálculos. En un problema real, los números serían mucho mayores.

En este documento se mostró un resumen del tema de programación lineal, obtenido del libro Algebra lineal de Bernal Kolman-David R Hill de la editorial Pearson, para complementar el tema consulte el libro, allí, podrán profundizar y consultar más ejemplos.

Referencias bibliográficas

- [1] Bernard, Kolman, Algebra Lineal, octava edición, editorial PEARSON Prentice Hall, Mexico.
- [2] Haeussler, Ernest, Paul, Richard, Matemáticas para administración y economía, 12 edición, editorial PEARSON Prentice Hall, Mexico.